

1. Bài tập Decorator: Trang trí ảnh

Một chương trình xem ảnh cơ bản có chức năng cơ bản là hiển thị ảnh cho người dùng.

Ngoài chức năng xem ảnh, chương trình còn có thêm các chức năng do người dùng tùy chọn như

- BorderDecorator: thêm khung viền.
- WatermarkDecorator: chèn watermark.
- FilterDecorator: áp dụng bộ lọc màu.

Sử dụng Decorator, mô phỏng ứng dụng trên

2. Composite Pattern

a. Một nhà hàng xây dựng hệ thống quản lý **menu món ăn** như sau:

Có hai loại thành phần trong menu:

Món ăn (Dish): là món đơn lẻ

Combo (Combo): có thể bao gồm nhiều món ăn hoặc nhiều combo khác

Khi chọn một món ăn hay combo, khách hàng sẽ được hệ thống hiển thị: Thông tin món ăn/combo và giá. Nếu là combo thì hiển thị đến mức chi tiết các món ăn của combo. Hệ thống cần hỗ trợ các chức năng:

- Hiển thị toàn bộ menu theo cấu trúc phân cấp (dạng cây)
- Tính tổng giá của một combo bất kỳ (bao gồm tất cả các phần tử con).

3. Builder Pattern:

Một hệ thống cần xây dựng chức năng tạo Notification (thông báo) cho ứng dụng.

Một notification có thể bao gồm các thành phần sau:

- Tiêu đề (title)
- Nội dung (message)
- Biểu tượng (icon)
- Âm thanh (sound)
- Độ ưu tiên (priority)
- Nút hành động (action buttons)

Lưu ý:

- Không phải notification nào cũng có đầy đủ tất cả các thành phần
- Một số notification có thể rất đơn giản (chỉ có title + message)
- Một số notification phức tạp có thêm nhiều tùy chọn

Yêu cầu hệ thống:

- Cho phép xây dựng notification theo từng bước
- Dễ dàng tạo nhiều loại notification khác nhau
- Tránh sử dụng constructor với quá nhiều tham số

4. Singleton

Một hệ thống cần xây dựng lớp **Logger** để ghi log cho toàn bộ ứng dụng.

Yêu cầu:

- Logger ghi các thông tin như:
 - thời gian
 - nội dung log
 - Logger có thể được sử dụng ở nhiều nơi trong hệ thống
 - Toàn bộ hệ thống chỉ được phép sử dụng **duy nhất một instance của Logger**
-

Yêu cầu hệ thống:

- Đảm bảo chỉ tồn tại một đối tượng Logger trong suốt vòng đời chương trình
- Cho phép các Program truy cập Logger một cách dễ dàng
- Cần phân biệt kết quả ghi log của các Program khi sử dụng Logger

Bài 5. Decorator

Cửa hàng online **Ăn Vật Kim Chi** bán các sản phẩm ăn vặt cho khách hàng trên toàn quốc.

Mỗi sản phẩm gồm:

- Sản phẩm cơ bản (ví dụ: trà sữa, bánh tráng, khô gà...) có:
 - tên sản phẩm
 - giá tiền
 - mô tả

Khách hàng có thể lựa chọn thêm các tùy chọn (option) cho sản phẩm, ví dụ:

- thêm topping (trân châu, phô mai...) khách hàng có thể chọn nhiều lần
- thêm sốt: khách hàng có thể chọn nhiều lần
- đóng gói đặc biệt
- áp dụng mã giảm giá

Mỗi tùy chọn có thể:

- thay đổi giá của sản phẩm
- bổ sung thêm thông tin mô tả của đơn hàng

Các tùy chọn có thể được **kết hợp linh hoạt và mở rộng thêm trong tương lai**.

Chương trình có các chức năng:

- Tính tổng giá của đơn hàng
 - Hiển thị mô tả đầy đủ của sản phẩm (bao gồm các tùy chọn đã thêm)
1. Vẽ sơ đồ lớp của hệ thống trên theo mẫu Decorator.
 2. Cài đặt các lớp theo sơ đồ đã vẽ, hàm main để minh họa.